

# Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

## Kart à Hélice

### Responsabilité documentaire

| Action       | NOM Prénom                                                        | Fonction       | Date       | Signature |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|
| Rédigé par   | LEROY Gabin<br>ESPERON Thomas<br>REBEL Gabriel<br>GUILLOU Anthony | Technicien     | 26/03/2025 |           |
| Approuvé par | F. AUGEREAU<br>(IUT GEII Bdx)                                     | Chef de projet | JJ/MM/AAAA |           |
| Approuvé par | S. AROUL<br>(Toy Corporation)                                     | Client         | JJ/MM/AAAA |           |

|                                  |                                                      |      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| IUT Bordeaux<br>Département GEii | Référence : KAH_DDF_EQ12<br>Révision : 2 –21/03/2025 | 1/11 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|------|

## Suivi des révisions documentaires

| Indice | Date       | Nature de la révision                                                       |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 04/01/2016 | Publication préliminaire du DDF,<br>document à compléter par le Technicien. |
| 2      | 26/03/2025 | Première publication                                                        |
|        |            |                                                                             |
|        |            |                                                                             |
|        |            |                                                                             |

## Documents de références

| Sigle | Référence    | Titre                 | Rév. | Origine         |
|-------|--------------|-----------------------|------|-----------------|
| [CDC] | KAH_CDC      | Cahier des charges    | 1    | Toy Corporation |
| [DDC] | KAH_DDC_EQ12 | Dossier de conception | 2    | IUT GEII Bdx    |
|       |              |                       |      |                 |

## Table des matières

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Nature du document</b>                  | <b>3</b>  |
| <b>2. Documents de fabrication du produit</b> | <b>3</b>  |
| 2.1. Schéma électrique                        | 3         |
| 2.2. Nomenclature                             | 4         |
| 2.3. Typons                                   | 5         |
| 2.4. Plan de perçage                          | 7         |
| 2.5. Schéma d'implantation                    | 8         |
| <b>3. Processus de fabrication du produit</b> | <b>8</b>  |
| Logo                                          | 9         |
| <b>4. Matrice de conformité du produit</b>    | <b>10</b> |

## 1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

## 2. Documents de fabrication du produit

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : [Document DDF](#)

### 2.1. Schéma électrique

Référence du paragraphe : FAB\_SCHEMA

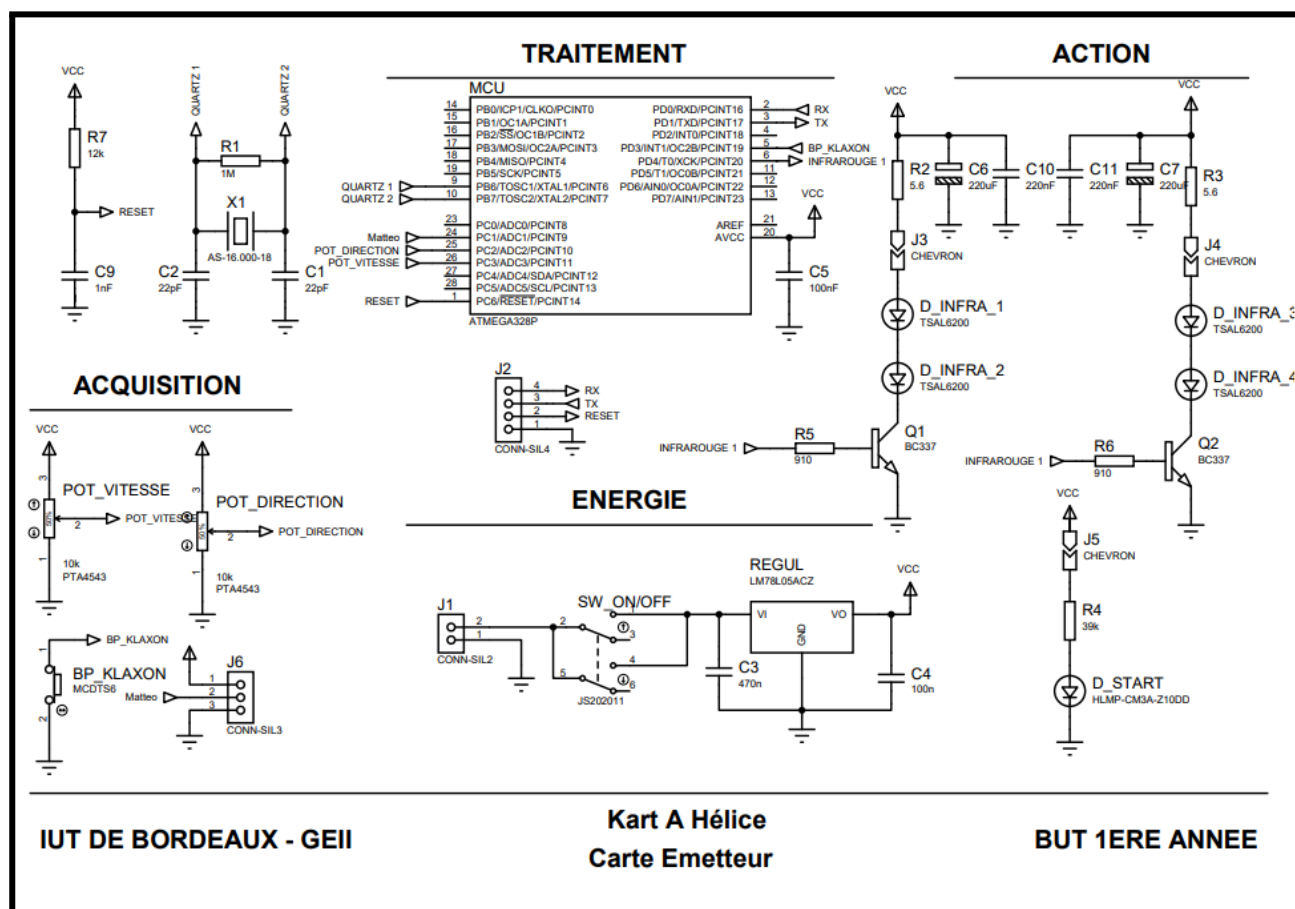
Rédacteur : LEROY Gabin, ESPERON Thomas

Relecteur : REBEL Gabriel, GUILLOU Anthony

Compétences GEII : sans objet

Exigences client vérifiées : EXIG\_EMET ENERGIE; EXIG\_EMET INTERRUPTEUR;  
EXIG\_EMET\_IHM; EXIG\_EMET\_KLAXON; EXIG\_EMET\_TRAITEMENT;  
EXIG\_EMET\_REPETITIVITE; EXIG\_EMET\_PUISSANCE; EXIG\_EMET\_INDICATEUR

Fichier : KAH\_EMET\_EQ12\_Schema\_Electrique.pdf



**Figure 1 : Schéma électrique****2.2. Nomenclature****Référence du paragraphe : FAB\_NOMENCLATURE****Rédacteur : LEROY Gabin, ESPERON Thomas****Relecteur : REBEL Gabriel, GUILLOU Anthony****Compétences GEII : C1-34****Exigences client vérifiées : EXIG\_COUT****Fichier : KAH\_EMTT\_EQ12\_Nomenclature.pdf**

| Type            | Report topologique                                  | Valeur ou Référence | Caractéristiques secondaires                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| Résistance      | R1                                                  | 1 MΩ                | THD - E24 +/-10% - 250mW                       |
| Résistance      | R2, R3                                              | 5,6 Ω               | THD - E24 +/-5% - 250mW                        |
| Résistance      | R4                                                  | 39 kΩ               | THD - E24 +/-5% - 250mW                        |
| Résistance      | R5, R6                                              | 910 Ω               | THD - E24 +/-2% - 250mW                        |
| Résistance      | R7                                                  | 12 kΩ               | THD - E24 +/-2% - 250mW                        |
| Condensateur    | C1, C2                                              | 22 pF               | THD - ± 5% - non polarisé - 50 V               |
| Condensateur    | C3                                                  | 470 nF              | THD - +/-5 % - non polarisé - 100V             |
| Condensateur    | C4, C5                                              | 100 nF              | THD - +/-5 % - non polarisé - 100V             |
| Condensateur    | C6, C7                                              | 220 µF              | THD - +/-20% - polarisé - 63V                  |
| Condensateur    | C9                                                  | 1 nF                | THD - +/-5 % - non polarisé - 50V              |
| Condensateur    | C10, C11                                            | 220 nF              | THD - +/-5 % - non polarisé - 50V              |
| Transistor      | Q1, Q2                                              | BC337               | Transistor bipolaire NPN 50V 500mA             |
| Bouton poussoir | BP_KLAXON                                           | MCDTS6              | Commutateur tactile                            |
| LED infrarouges | D_INFRA_1,<br>D_INFRA_2,<br>D_INFRA_3,<br>D_INFRA_4 | TSAL6200            | Emetteur infrarouge 940nm 15ns                 |
| LED verte       | D_START                                             | HLMP-CM3A-Z10<br>DD | LED verte 3mm 1300 mcd 20 mA                   |
| Connecteur      | J1                                                  | CONN-SIL2           | Connecteur HE14 MH100 sécable droit 2 x 36 pts |
| Connecteur      | J2                                                  | CONN-SIL4           | Connecteur HE14 MH100 sécable droit 4 x 36 pts |
| Connecteur      | J6                                                  | CONN-SIL3           | Connecteur HE14 MH100 sécable droit 3 x 36 pts |

|                             |                                   |              |                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microcontrôleur             | MCU                               | ATMEGA328P   | MCU 8 bits 20MHz                                                                          |
| Potentiomètres              | POT_VITESSE,<br>POT_DIRECTIO<br>N | 10kΩ         | Potentiomètre à glissière 10 kohm, ± 20%, 250 mW                                          |
| Régulateur linéaire         | REGUL                             | LM78L05ACZ   | 3 broches Entrée 7 V à 30 V Sortie 5 V et 0.1 A                                           |
| Interrupteur                | SW_ON/OFF                         | JS202011     | Commutateur                                                                               |
| Quartz                      | X1                                | AS-16.000-18 | Cristal 16 MHz 50ppm 18 pF 30ppm                                                          |
| Circuit imprimé double face | CI                                | CIF AB60     | Plaque présensibilisée<br>Dimensions initiales : 600 * 300 mm<br>A recouper : 100 * 60 mm |

## 2.3. Typons

Référence du paragraphe : FAB\_TYPONS

Rédacteur : LEROY Gabin, ESPERON Thomas

Relecteur : REBEL Gabriel, GUILLOU Anthony

Compétences GEII : C1-35

**Exigences client vérifiées :** EXIG\_EMTT\_ENERGIE; EXIG\_EMTT\_INTERRUPTEUR;  
EXIG\_EMTT\_IHM; EXIG\_EMTT\_KLAXON; EXIG\_EMTT\_TRAITEMENT;  
EXIG\_EMTT\_REPETITIVITE; EXIG\_EMTT\_PUISSANCE; EXIG\_EMTT\_INDICATEUR

**Fichier :** KAH\_EMTT\_EQ12\_TYPON\_TOP.pdf KAH\_EMTT\_EQ12\_TYPON\_BOTTOM.pdf

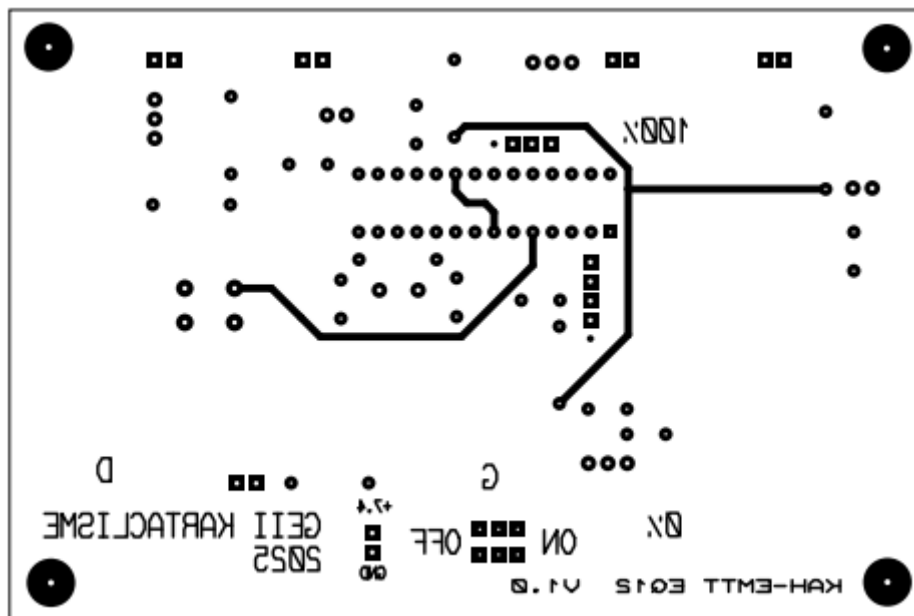
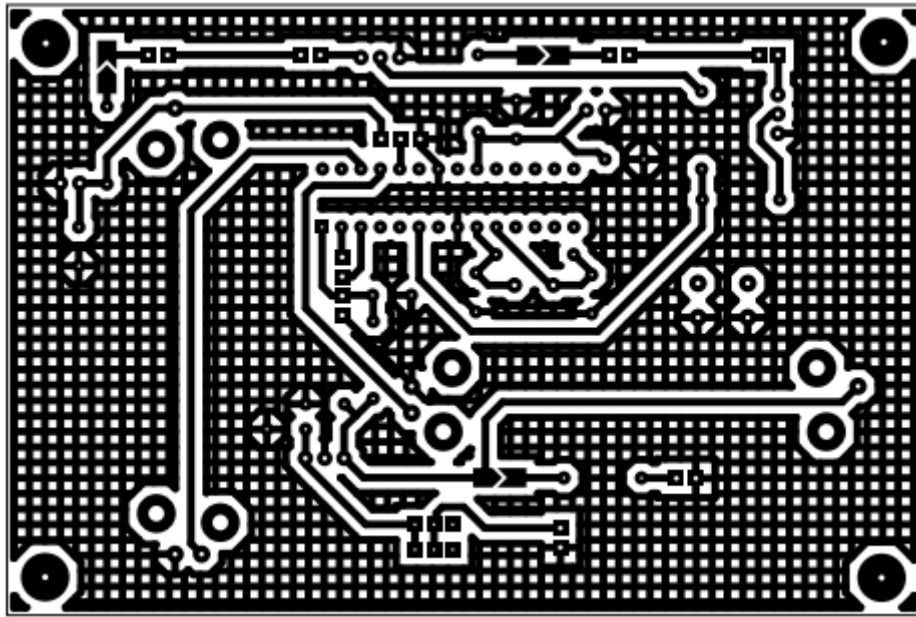


Figure 2 : Typon du dessus (couche TOP du circuit) à l'échelle 1 en mode miroir



**Figure 3 : Typon du dessous (couche BOTTOM du circuit) à l'échelle 1 en mode miroir**

**Commentaires sur le document :** Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

## 2.4. Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB\_PERCAGE

Rédacteur : LEROY Gabin, ESPERON Thomas

Relecteur : REBEL Gabriel, GUILLOU Anthony

**Exigences client vérifiées :** EXIG\_EMTT\_ENERGIE; EXIG\_EMTT\_INTERRUPTEUR;  
EXIG\_EMTT\_IHM; EXIG\_EMTT\_KLAXON; EXIG\_EMTT\_TRAITEMENT;  
EXIG\_EMTT\_REPETITIVITE; EXIG\_EMTT\_PUISSANCE; EXIG\_EMTT\_INDICATEUR

**Compétences GEII :** C1-35

**Fichier :** KAH\_EMTT\_EQ12\_Plan\_De\_Percage.pdf

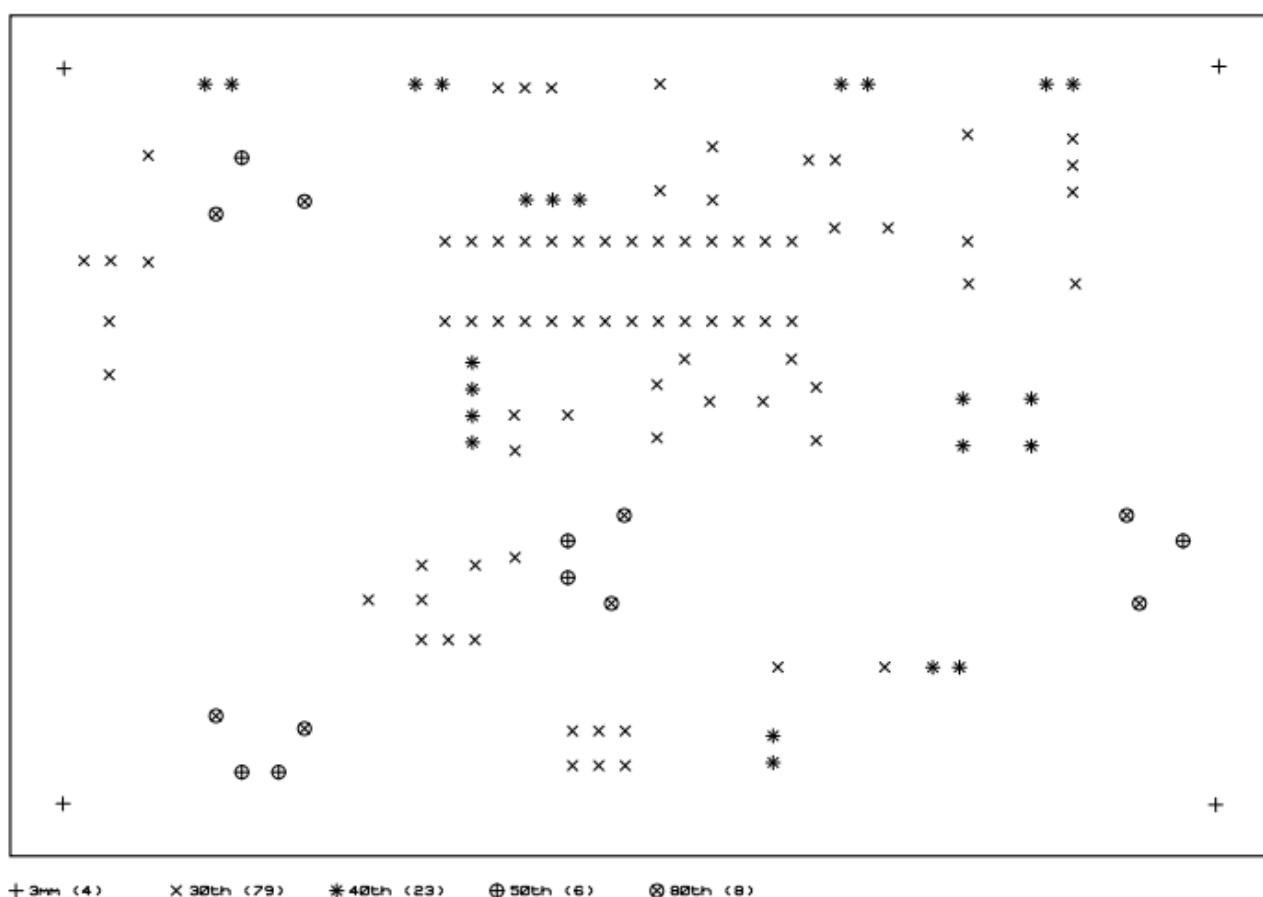


Figure 4 : Plan de perçage

Commentaires sur le document : 30th  $\approx$  0,8 mm ; 40 th  $\approx$  1 mm ; 50 th  $\approx$  1,2 mm ; 80 th  $\approx$  2 mm.

Il faudra 5 forets différents : 0,8mm; 1mm; 1,2mm; 2mm; 3mm



## 2.5. Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB\_IMPLANTATION

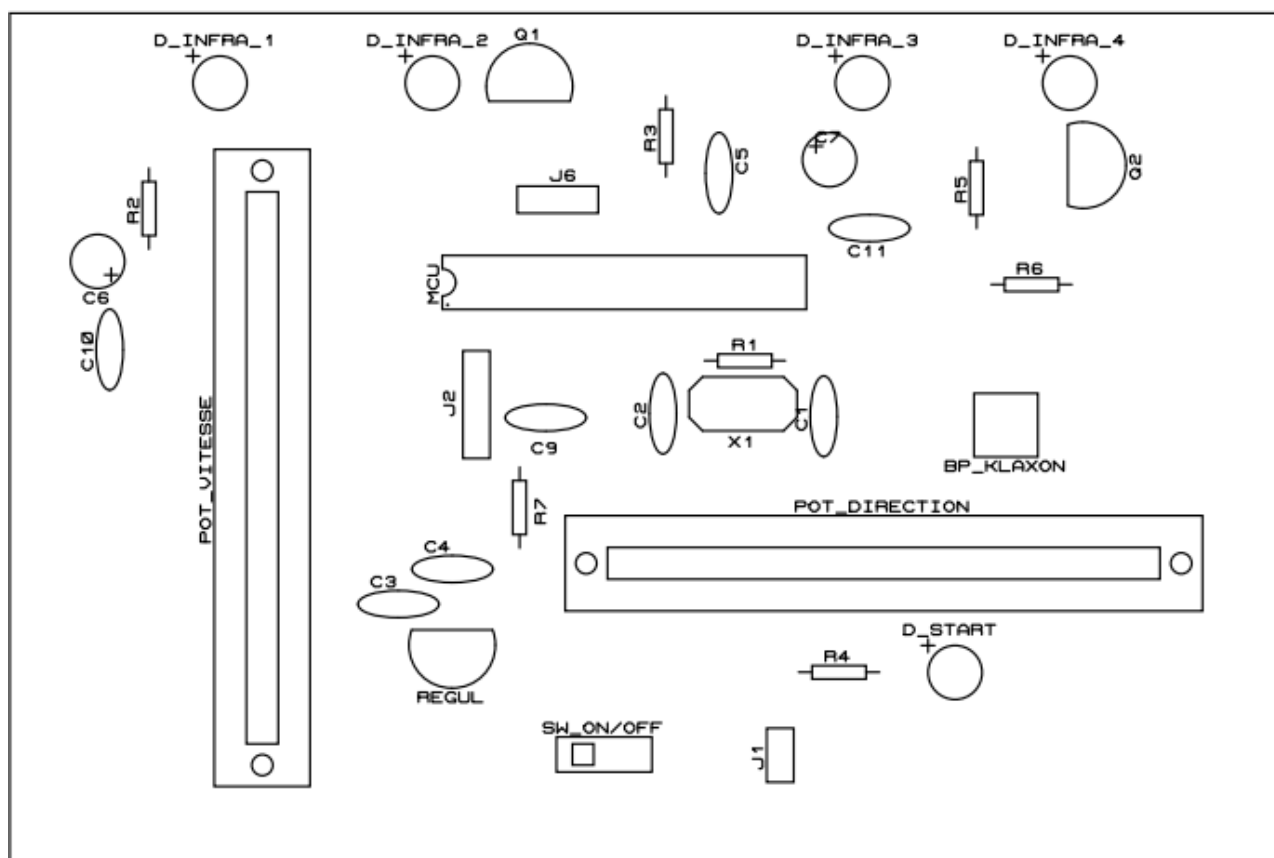
Rédacteur : LEROY Gabin, ESPERON Thomas

Relecteur : REBEL Gabriel, GUILLOU Anthony

**Exigences client vérifiées :** EXIG\_EMTT\_ENERGIE; EXIG\_EMTT\_INTERRUPTEUR;  
EXIG\_EMTT\_IHM; EXIG\_EMTT\_KLAXON; EXIG\_EMTT\_TRAITEMENT;  
EXIG\_EMTT\_REPETITIVITE; EXIG\_EMTT\_PUISSANCE; EXIG\_EMTT\_INDICATEUR

**Compétences GEII :** C1-35

**Fichier :** KAH\_EMTT\_EQ12\_Schema\_Implantation.pdf



**Figure 5 : Schéma d'implantation**

**Commentaires sur le document :** Les composants polarisés sont les condensateurs C6 et C7 et les diodes D\_START, D\_INFRA\_1, D\_INFRA\_2, D\_INFRA\_3, D\_INFRA\_4.

### 3. Processus de fabrication du produit

**Rédacteur :** LEROY Gabin, ESPERON Thomas

**Relecteur :** REBEL Gabriel, GUILLOU Anthony

**Exigences client vérifiées :** EXIG\_EMTT\_ENERGIE; EXIG\_EMTT\_INTERRUPTEUR;  
EXIG\_EMTT\_IHM; EXIG\_EMTT\_KLAXON; EXIG\_EMTT\_TRAITEMENT;  
EXIG\_EMTT\_REPETITIVITE; EXIG\_EMTT\_PUISSANCE; EXIG\_EMTT\_INDICATEUR

**Compétences GEII :** C1-36

L'ensemble des tâches à effectuer afin de fabriquer entièrement le produit et de s'assurer du niveau de qualité attendue est décrit dans la vidéo suivante : <https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

- Imprimer typon , liste de matérielle, schéma perçage, schéma d'implémentation
- Insoler
- Révélateur
- Graver
- Insoler
- Percer
- Tester la continuité
- Souder les composants
- Vérifier : soudure , continuité

Après avoir fabriqué la partie électronique de la carte, il faut téléverser le code à travers les pins RX et TX. [CODE](#)

## Logo

Référence du paragraphe : Logo

Rédacteur : LEROY Gabin, ESPERON Thomas

Relecteur : REBEL Gabriel, GUILLOU Anthony

Exigences client vérifiées : EXIG\_RCPT\_LOGO

Compétences GEII : Sans objet

Fichier : LOGO\_KART\_EMETTEUR.jpg



Figure 6 : Logo émetteur

### Commentaires sur le document :

Pour créer le logo, on va devoir le graver sur une plaquette en bois associée à la carte de l'émetteur.

## 4. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

| Exigence   | Méthodes de développement | Paragraphe en lien avec l'exigence | Statut |
|------------|---------------------------|------------------------------------|--------|
| SANS OBJET |                           |                                    |        |